



禾構通 HQ SteelPass

鋼構工程統編開通平台

正式開發需求書

一組統編，開啟公司工程身分

提案單位	禾全鋼鐵有限公司
系統名稱	禾構通 HQ SteelPass
文件性質	軟體開發需求書 / 需求規格書
適用對象	軟體公司、App 開發商、系統整合商、UI/UX 設計團隊
版本	V1.0
日期	民國 115 年 6 月 27 日

文件用途：提供軟體開發廠商評估功能範圍、系統架構、開發工期、分階段報價及驗收標準。

文件版本與控管

版本	日期	修訂內容	撰寫 / 修訂	備註
V1.0	115/06/27	建立正式開發需求書初版	禾全鋼鐵有限公司	供軟體公司評估
V1.1		功能討論後修訂		
V2.0		開發合約附件版		

文件審核欄

提出單位	審核	核准	備註
禾全鋼鐵有限公司			

一、計畫背景與目的

鋼構工程從詢價、報價、合約、圖面、釋疑、製造、出貨、安裝、請款至結算，流程長、角色多、文件量大，且經常分散於 LINE、Email、紙本、PDF、Excel 及個人電腦資料夾中，導致資料查找不易、版本不清及責任歸屬模糊。

禾全鋼鐵有限公司擬開發「禾構通 HQ SteelPass」，以公司統一編號作為開通入口，建立公司身分、權限分流與工程履歷，並結合鋼構構件 QR Code、圖面釋疑留痕、製造安裝進度及請款結算功能，打造鋼構產業專用的工程管理平台。

本文件目的為提供軟體開發廠商評估系統功能範圍、技術架構、分階段開發內容、報價項目、交付成果及驗收標準，作為後續開發合約、議價與專案執行之依據。

1.1 現況痛點

項次	現況痛點	系統改善方向
1	圖面版本不清，施工圖、結構圖、修正版與核准版易混淆。	建立圖面版本控管、正式版標記、作廢版保留與上傳紀錄。
2	釋疑單、工程聯繫單、會議紀錄散落各處，日後難以佐證。	建立釋疑及聯繫單模組，記錄提出時間、回覆時間、等待天數及附件。
3	製造、出貨、安裝進度無法即時掌握。	建立構件資料庫及進度狀態更新機制。
4	構件到場後核對困難，現場照片與構件編號不易對應。	每支構件產生 QR Code，掃描即可查看履歷。
5	請款依據不足，估驗、保留款、追加結算易發生爭議。	建立請款結算模組，自動帶入數量、重量、單價與付款狀態。
6	協力廠、材料商、營造廠紀錄缺乏系統化。	建立統編公司資料庫與合作紀錄。

二、系統定位與核心概念

系統定位：鋼構工程統編開通平台。

核心概念：統編開通公司身分，工程建立專案履歷，構件綁定 QR Code，請款結算全程留痕。

系統不以一般會員制為主，而以公司為單位。每一家公司以統一編號建立公司資料，再由公司管理員開通內部人員帳號，並依角色設定權限。

2.1 系統總功能地圖

模組	說明
A. 統編公司身分系統	以統一編號建立公司資料，搭配手機、Email、文件上傳及管理員審核。

開發需求書

模組	說明
B. 工程專案管理	建立工程專案資料庫，管理案名、業主、營造、工地、合約金額、承攬範圍及狀態。
C. 報價合約系統	建立報價單、追加報價、合約條款與付款條件，支援 PDF / Excel 匯出。
D. 圖面釋疑留痕	上傳圖面、釋疑單、工程聯繫單、會議紀錄，記錄版本與等待天數。
E. 製造出貨安裝	管理構件製造、檢驗、出貨、到場、安裝、缺失及照片。
F. QR 構件履歷	每支構件產生 QR Code，掃描後查看完整履歷。
G. 請款結算中心	依理論重量、完成數量、出貨或安裝狀態產生請款單、估驗單與結算單。
H. AI 工程文書	後期產生公文、聯繫單、催告函、會議紀錄、停工通知、結算說明等。

三、使用角色與權限需求

系統需支援多公司、多角色、多權限。外部公司不得查看禾全鋼鐵內部成本、協力廠單價、材料進價或非自身工程資料。

角色	可查看資料	可操作功能	限制
禾全最高管理員	全部工程、公司、文件、財務資料	新增、修改、刪除、匯出、審核、權限設定	需保留完整操作紀錄
禾全工程管理員	專案、圖面、釋疑、製造、出貨、安裝	建立專案、上傳文件、更新進度、處理釋疑	財務敏感資料可依設定限制
禾全會計人員	報價、請款、付款、保留款、結算	建立請款單、結算單、應收帳款表	不得任意修改工程技術資料
現場人員	構件、出貨、安裝、照片、缺失	掃 QR、拍照、更新狀態、填寫日報	僅限被指派工程
營造廠端	自身工程之報價、合約、進度、請款、會議紀錄	查看、確認、回覆、下載授權文件	不得看禾全內部成本
協力廠端	自身承攬項目、加工清單、出貨、安裝、缺失、請款	回報進度、上傳照片、回覆缺失	不得看其他協力廠資料
材料商端	訂料單、鋼材規格、材證、出貨與付款狀態	上傳材證、確認出貨	不得看工程內部報價
設計單位端	圖面版本、釋疑單、設計回覆、修正紀錄	回覆釋疑、上傳修正版	不得看財務資料

四、系統平台形式與技術方向

建議採用手機 App 加 Web 後台加雲端資料庫架構。手機 App 供工地現場、協力廠與外部公司使用；Web 後台供禾全辦公室與管理人員製作報價、請款、文件及管理權限。

軟體公司應提出建議技術架構，包括前端、後端、資料庫、雲端主機、檔案儲存、QR Code 產生與掃描、通知機制及資安規劃。

平台	主要用途	必要功能
手機 App	現場使用、外部公司回報、QR 掃描	登入、掃描、拍照、進度更新、通知、離線暫存評估
Web 後台	禾全辦公室管理與文件製作	專案建檔、報價請款、圖面文件、權限管理、報表匯出
雲端資料庫	集中保存工程資料及附件	資料備份、權限控管、操作留痕、檔案版本管理

五、第一階段開發需求：禾全內部 MVP 版

第一階段先以禾全鋼鐵內部使用為主，不急於全面對外開放。目標為建立專案、公司資料、報價、圖面釋疑、基本進度與請款雛形，讓內部流程先跑順。

開發需求書

項次	功能	需求說明
1	登入與帳號管理	手機 / Email 登入、管理員帳號、員工帳號、角色權限、忘記密碼、登入紀錄。
2	公司資料管理	公司名稱、統編、負責人、聯絡人、電話、Email、地址、公司角色、合作類型、付款條件、附件。
3	專案工程管理	工程名稱、工程編號、業主、營造廠、工地地址、合約金額、承攬範圍、負責人、工程狀態。
4	報價單系統	專案工程報價、鐵材買賣報價、製造報價、吊裝安裝報價、追加工程報價、結算報價。
5	圖面與文件管理	PDF、DWG、圖片、Excel、Word、合約、會議紀錄、釋疑單、工程聯繫單、材證、出貨單、請款單。
6	釋疑與工程聯繫單	建立釋疑單、指定回覆對象、設定期限、上傳附件、記錄回覆、計算等待天數、逾期提醒、匯出 PDF。
7	基本製造進度	建立構件或工作項目狀態，至少支援未開始、製造中、完成、出貨中、安裝中、已完成。
8	基本請款功能	建立請款單、估驗單雛形，支援小計、稅額、總額、已收款、未收款與備註。

六、第二階段開發需求：構件與 QR Code 履歷

第二階段導入鋼構構件資料庫及 QR Code 追蹤。此功能是本系統與一般工程管理工具的差異化重點。

每支構件需可建立完整資料，包含構件編號、類型、規格尺寸、材質、重量、圖面編號、加工廠、製造狀態、出貨狀態、安裝狀態及照片紀錄。

模組	狀態 / 欄位	必要功能	備註
構件建檔	柱、梁、斜撐、樓梯、平台、加勁板、端板、接頭板	可匯入 Excel 構件清單、可批次產生 QR Code	需預留 Tekla / CAD / Excel 串接可能
製造進度	未排程、已放樣、已切割、已組立、已焊接、已鑽孔、已矯正、已除鏽、已塗裝、已完成、待檢驗、檢驗完成	每次狀態更新記錄人員、時間、照片、備註	手機端操作要簡單
出貨管理	未出貨、已排車、已出貨、已到場、異常、退回	建立出貨單、選構件、車號、司機、出貨日期、簽收照片	支援出貨單 PDF / Excel
安裝管理	未安裝、已吊裝、已校正、已鎖螺栓、已焊接、已完成、缺失待改善、已驗收	掃 QR 更新狀態、上傳安裝照片、記錄缺失與改善	需可查詢現場每日完成量
QR 構件履歷	工程名稱、構件編號、尺寸、材質、重量、圖面版本、製造、出貨、安裝、照片、請款狀態	每支構件產生專屬 QR Code，支援列印與掃描	需評估耐污損標籤方式

七、第三階段開發需求：請款與結算系統

請款與結算是本平台的核心商業價值。系統需依工程合約、付款比例、理論重量、完成數量、出貨數量、安裝數量或追加工程項目，自動產生請款單、估驗單、保留款明細及結算表。

項目	需求內容
計價方式	理論重量計價、實作實算、數量計價、階段付款、月結計價、追加工程計價。
請款單	工程名稱、期別、日期、項目、數量、單位、單價、小計、稅額、本期金額、累計金額、保留款、應收金額、付款期限。
保留款管理	設定保留款比例、上限、已扣款、應退款、退還日期。

開發需求書

項目	需求內容
應收帳款	已請款、已收款、未收款、逾期天數、付款狀態、催款紀錄。
結算單	追加減結算、已請款明細、已付款明細、未付款明細、保留款明細、最終應收金額。
催款與提醒	付款期限提醒、逾期提醒、產生催告函草稿、記錄催款時間與內容。

八、第四階段開發需求：外部公司統編開通

第四階段開放營造廠、協力廠、材料商、設計單位及業主使用。外部公司以統編建立公司資料，但統編是公開資料，不得作為密碼或唯一驗證方式。

系統需搭配手機 OTP、Email 驗證、公司文件上傳及禾全管理員審核，確認該使用者有權代表該公司使用平台。

流程	需求	驗證重點
1. 輸入統編	輸入統一編號、公司名稱、聯絡人、手機、Email、公司角色	可串接政府公司資料或由管理員人工確認
2. 使用者驗證	手機 OTP、Email 驗證	防止冒用他人資料
3. 文件上傳	名片、公司大小章影本、負責人授權書或其他證明文件	由禾全管理員審核
4. 公司管理員建立	每家公司指定一位管理員	公司管理員可新增該公司內部使用者
5. 權限開通	依公司角色開放可查看工程與功能	不得跨公司、跨工程查看未授權資料

九、第五階段開發需求：AI 工程文書與平台化

後期可加入 AI 工程文書助手，協助產生正式公文、工程聯繫單、釋疑單、會議紀錄、付款催告函、停工通知、解約通知、結算說明及 LINE 回覆文字。

AI 文件類型	輸入資料	產出內容
工程聯繫單 / 釋疑單	案名、對象、問題、附件、要求期限	正式格式文件、PDF / Word 匯出
會議紀錄	會議日期、與會人員、討論事項、決議事項	正式會議紀錄及待辦清單
付款催告函	請款金額、付款期限、逾期天數、合約依據	正式催告函、LINE 精簡版
停工 / 解約通知	事件原因、責任歸屬、金額、期限	正式公文草稿
報價條款 / 合約條款	付款條件、保留款、物價調整、追加工程	條款建議與正式文字

十、資料留痕、資安與權限要求

所有重要操作均需留痕，不得直接覆蓋。圖面、報價、合約、請款、釋疑、會議紀錄及結算資料需保留歷史版本。

系統需具備權限控管、登入紀錄、操作紀錄、資料備份、附件權限及必要之資料加密措施。軟體公司需於報價時提出資安與備份方案。

項目	要求
操作留痕	建立人、建立時間、修改人、修改時間、上傳人、下載人、刪除、核准人、退回人、回覆時間、版本編號。
版本控管	重要文件不可覆蓋舊檔，需新增版本，並可標記正式版、作廢版、退回修正版。
權限控管	以公司、工程、角色、文件類型及功能權限分層控制。
資料備份	每日備份、異地備份或雲端備份方案由軟體公司提出。
登入安全	手機 / Email 驗證、密碼政策、登入紀錄、異常登入提醒。
外部資料隔離	外部公司僅能查看自身工程或自身承攬項目，禾全內部成本必須隱藏。

十一、文件與報表輸出需求

系統需支援正式文件輸出，格式需可直接列印、蓋章、送審或作為工程附件。至少需支援 PDF 與 Excel 匯出，後期可支援 Word 匯出。

項次	報表名稱	項次	報表名稱
1	專案工程總表	2	報價單
3	追加工程報價單	4	圖面版本紀錄表
5	釋疑等待天數表	6	工程聯繫單
7	製造進度表	8	出貨清單
9	安裝進度表	10	構件 QR Code 清單
11	請款單	12	估驗單
13	保留款明細表	14	應收帳款表
15	結算單	16	協力廠付款紀錄
17	營造廠付款紀錄	18	工程履歷總表

十二、交付成果與驗收標準

每一階段開發完成後，軟體公司需提供可操作版本、測試帳號、操作說明、後台管理權限及驗收清單。驗收應以功能可使用、資料可保存、報表可輸出、權限不外洩及操作紀錄完整為基本標準。

項次	驗收項目	驗收標準	驗收結果
1	功能完整性	本階段約定功能可正常操作，主要流程可完成。	☐ 通過 ☐ 修正 ☐ 未驗
2	資料正確性	新增、修改、查詢、刪除、匯出資料一致且不遺失。	☐ 通過 ☐ 修正 ☐ 未驗
3	權限正確性	不同角色登入後只能看見授權資料。	☐ 通過 ☐ 修正 ☐ 未驗
4	報表輸出	PDF / Excel 格式正確，欄位、金額、稅額、合計計算正確。	☐ 通過 ☐ 修正 ☐ 未驗
5	手機操作	App 掃描、拍照、上傳、進度更新在常見手機上可正常使用。	☐ 通過 ☐ 修正 ☐ 未驗
6	版本留痕	圖面、報價、請款、釋疑等重要資料具備版本與操作紀錄。	☐ 通過 ☐ 修正 ☐ 未驗
7	資料備份	軟體公司需提供備份策略及還原方式說明。	☐ 通過 ☐ 修正 ☐ 未驗
8	教育訓練	需提供至少一次線上或現場教育訓練。	☐ 通過 ☐ 修正 ☐ 未驗

十三、開發階段與軟體公司報價回覆表

請軟體公司依下列階段分別提供開發費用、工期、交付成果、維護費及備註。報價需拆分清楚，避免一次性報價無法判斷各模組成本。

階段	範圍	主要功能	預估工期	報價金額	備註
第一階段	禾全內部 MVP	帳號、公司、專案、報價、文件、釋疑、基本請款			
第二階段	構件 QR 履歷	構件建檔、製造、出貨、安裝、QR 掃描			
第三階段	請款結算	理論重量計價、保留款、應收帳款、結算單			
第四階段	外部公司開通	統編開通、公司審核、外部權限、通知			

開發需求書

階段	範圍	主要功能	預估工期	報價金額	備註
第五階段	AI 與平台化	AI 文書、公司履歷、評等、訂閱制架構			
維護項目	年度 / 月度維護	主機、備份、資安、Bug 修正、功能擴充			

十三之一、請軟體公司回覆事項

1. 系統建議技術架構：前端、後端、資料庫、雲端主機、檔案儲存及 App 開發方式。
2. 各階段開發報價與工期。
3. 是否支援 PDF / Excel 匯出，未來是否可支援 Word 匯出。
4. 是否支援 QR Code 產生、列印、掃描及構件履歷。
5. 是否支援多公司、多角色、多工程權限管理。
6. 是否支援手機 App、Web 後台及通知功能。
7. 資料備份、資安、權限控管及日誌留存方式。
8. 系統上線後維護費、雲端主機費、App 上架費、教育訓練費。
9. 後續 AI 文書功能是否可擴充，需使用何種方案或 API。
10. 開發完成後原始碼、資料庫、帳號與智慧財產權歸屬建議。

十四、主要資料欄位規劃

資料類型	建議欄位
公司資料	公司名稱、統一編號、負責人、聯絡人、電話、Email、地址、公司角色、合作類型、付款條件、備註、附件。
專案資料	工程名稱、工程編號、業主、營造廠、工地地址、合約金額、承攬範圍、開工日期、預定完成日、負責人、工程狀態。
報價資料	報價編號、版本、品項、規格、單位、數量、單價、小計、稅額、總價、付款條件、備註條款、核准狀態。
圖面資料	圖號、版次、檔案、上傳人、上傳日期、狀態、正式版標記、作廢原因、關聯釋疑單。
釋疑資料	釋疑編號、提出日期、提出單位、回覆單位、問題說明、建議處理、附件、回覆內容、回覆日期、處理狀態。
構件資料	工程名稱、構件編號、類型、規格、材質、長度、重量、數量、加工廠、圖面編號、製造、出貨、安裝、照片。
請款資料	請款期別、日期、項目、數量、單位、單價、小計、稅額、本期金額、累計金額、保留款、應收金額、付款期限、付款狀態。

十五、App 首頁與功能入口建議

App 首頁建議採大按鈕設計，方便現場人員快速操作。中間固定放置「掃描 QR Code」入口，底部導覽列可設計為首頁、專案、掃描、文件、我的。

入口	用途	主要操作	使用者
工程專案	查看工程總覽	查詢案名、狀態、進度	管理端 / 工程人員
報價合約	建立報價與查看合約	新增、複製、匯出	管理端 / 會計
圖面釋疑	管理圖面版本與釋疑	上傳、回覆、下載	工程人員 / 設計單位
製造進度	查看構件加工狀態	更新狀態、上傳照片	加工廠 / 管理端
出貨安裝	查看出貨與現場進度	簽收、拍照、缺失回報	現場人員 / 協力廠
請款結算	建立請款與應收帳款	估驗、保留款、結算	會計 / 管理端
掃描 QR Code	快速查構件履歷	掃描、更新狀態	所有授權人員
工程文書	產生工程文件	公文、聯繫單、催告函	管理端



十六、開發合作注意事項

1. 開發合約需明確約定功能範圍、交付項目、驗收方式、修正次數、付款階段及保固期限。
2. 需確認系統原始碼、資料庫、介面設計、文件模板及商標素材之權利歸屬。
3. 若使用第三方雲端、簡訊、Email、AI API、OCR 或檔案儲存服務，需列明每月費用及可能增加成本。
4. 軟體公司不得未經禾全鋼鐵同意，將本系統需求書、商業模式、流程設計或工程資料提供第三方使用。
5. 正式開發前，建議另行簽署保密協議及系統開發合約。

十七、總結

禾構通 HQ SteelPass 是禾全鋼鐵有限公司規劃開發之鋼構工程數位管理平台，以統編開通公司身分，結合工程專案、報價合約、圖面釋疑、製造出貨、安裝追蹤、QR 構件履歷、請款結算及 AI 工程文書，建立鋼構產業專用的工程管理流程。

本案建議採分階段開發，第一階段先完成禾全內部 MVP 版，確認流程可行後，再逐步導入 QR 構件履歷、請款結算、外部公司統編開通及 AI 文書功能。

本需求書作為軟體公司評估報價與開發規劃之基礎文件，後續可依實際討論結果修訂為開發合約附件及正式驗收依據。

附件一：需求確認與簽核欄

本頁供需求確認、軟體公司報價回覆後雙方確認使用。

項目	禾全鋼鐵有限公司	軟體開發廠商	備註
公司名稱	禾全鋼鐵有限公司		
代表人 / 聯絡人			
簽章			
日期			

備註：本文件內容屬禾全鋼鐵有限公司系統規劃資料，未經同意不得轉載、公開或提供第三方使用。